NetApp Cloud Insights for FlexPod の略

FlexPod

NetApp
February 21, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/flexpod/hybrid-cloud/cloud-insights_netapp_cloud_insights_for_flexpod.html on February 21, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

NetApp Cloud Insights for FlexPod の略 1
TR-4868 ：『 NetApp Cloud Insights for FlexPod 』 1
ユースケース 1
アーキテクチャ 2
設計上の考慮事項 4
Cloud Insights for FlexPod を導入します 4
ユースケース 16
ビデオとデモ 24
追加情報 24

NetApp Cloud Insights for FlexPod の略

TR-4868 ：『 NetApp Cloud Insights for FlexPod 』

ネットアップ、 Alan Cowles 氏

協力：

このテクニカルレポートで詳述されている解決策は、 ONTAP データセンター解決策の一部として導入されている NetApp AFF を実行している NetApp Cloud Insights A800 ストレージシステムを監視するために、 NetApp FlexPod サービスを設定する方法を示しています。

お客様にもたらされる価値

ここで詳述する解決策は、フル機能を備えたハイブリッドクラウド環境向けの監視解決策に関心があり、 ONTAP をプライマリストレージシステムとして導入するお客様に価値を提供します。これには、ネットアップの AFF および FAS ストレージシステムを使用する FlexPod 環境が含まれます。

ユースケース

この解決策環境のユースケースは次のとおりです。

- FlexPod 解決策の一部として導入された ONTAP ストレージシステムのさまざまなリソースと使用率を監視する必要がある組織。
- AFF または FAS システムを使用して FlexPod 解決策で発生したインシデントのトラブルシューティングを行い、解決時間を短縮したいと考えている組織。
- コストの最適化を検討している組織では、無駄なリソースに関する詳細な情報を提供するカスタマイズされたダッシュボードや、 ONTAP などの FlexPod 環境でコスト削減を実現できる場所などが挙げられます。

対象読者

解決策の対象となるグループは次のとおりです。

- コストの最適化とビジネス継続性に関心を持つ IT エグゼクティブとその関係者。
- データセンターやハイブリッドクラウドの設計と管理に関心のあるソリューションアーキテクト。
- トラブルシューティングとインシデント解決を担当するテクニカルサポートエンジニア。

Cloud Insights は、計画、トラブルシューティング、メンテナンス、およびビジネス継続性の確保に役立ついくつかの有用なデータタイプを提供するように設定できます。FlexPod Datacenter 解決策 with Cloud Insights を監視し、集計データをわかりやすいカスタマイズされたダッシュボードに表示することで、 ニーズに応じて環境内のリソースをいつ拡張する必要があるかを予測できるだけでなく、システム内で問題の原因となっている特定のアプリケーションやストレージボリュームを特定することもできます。これにより、監視対象のインフラストラクチャが予測可能で、期待どおりに動作することが保証されます。これにより、組織は定義済み

の SLA を提供し、必要に応じてインフラストラクチャを拡張できるようになり、無駄と追加コストを削減できます。

アーキテクチャ

このセクションでは、 Cloud Insights で監視される NetApp AFF A800 システムを含む、 FlexPod データセンター統合インフラのアーキテクチャについて説明します。

解決策テクノロジ

FlexPod Datacenter 解決策には、次に示す最小コンポーネントが含まれており、可用性が高く、拡張性に優れ、検証済みで、サポートされている統合インフラ環境を構築できます。

- NetApp ONTAP ストレージノード × 2 （ HA ペア × 1 ）
- Cisco Nexus データセンターネットワークスイッチ × 2
- Cisco MDS ファブリックスイッチ × 2 （ FC 環境ではオプション）
- Cisco UCS ファブリックインターコネクト × 2
- 1 台の Cisco UCS ブレードシャーシに 2 台の Cisco UCS B シリーズブレードサーバを搭載

または

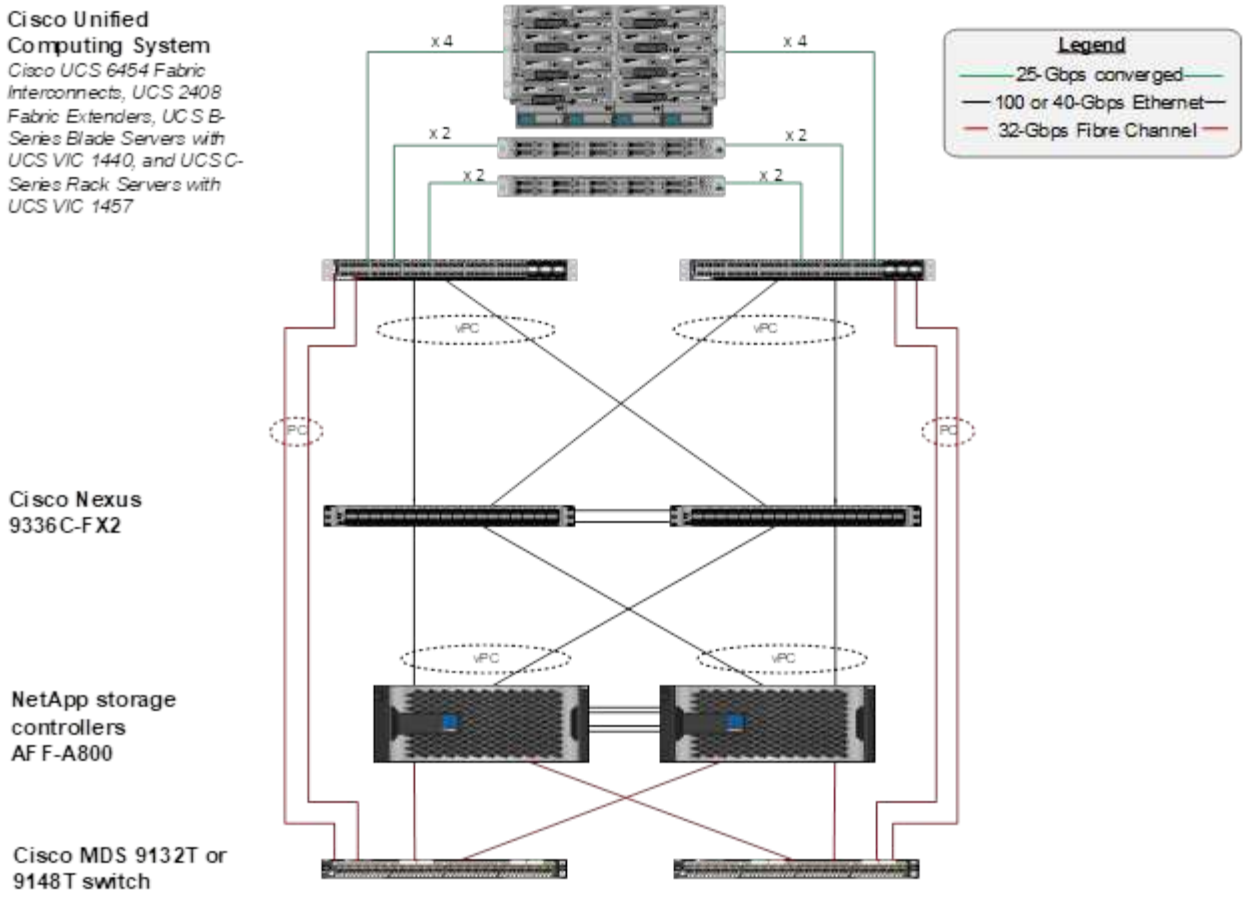
- Cisco UCS C シリーズラックマウントサーバ × 2

Cloud Insights でデータを収集するには、 FlexPod データセンター環境内、またはデータを収集するコンポーネントにアクセスできる場所に、仮想マシンまたは物理マシンとして Acquisition Unit を導入する必要があります。Acquisition Unit ソフトウェアは、サポートされている複数の Windows または Linux オペレーティングシステムを実行するシステムにインストールできます。次の表に、このソフトウェアの解決策コンポーネントを示します。

オペレーティングシステム	バージョン
Microsoft Windows の場合	10.
Microsoft Windows Server の場合	2012 、 2012 R2 、 2016 、 2019
Red Hat Enterprise Linux の場合	7.2 – 7.6
CentOS の場合	7.2 – 7.6
Oracle Enterprise Linux の場合	7.5
Debian	9.
Ubuntu	18.04 LTS

アーキテクチャ図

次の図に、解決策のアーキテクチャを示します。



ハードウェア要件

次の表に、解決策の実装に必要なハードウェアコンポーネントを示します。解決策の特定の実装で使用されるハードウェアコンポーネントは、お客様の要件に応じて異なる場合があります。

ハードウェア	数量
Cisco Nexus 9336C-FX2	2.
Cisco UCS 6454 ファブリックインターコネクト	2.
Cisco UCS 5108 ブレードシャーシ	1.
Cisco UCS 2408 ファブリックエクステンダ	2.
Cisco UCS B200 M5 ブレード	2.
NetApp AFF A800	2.

ソフトウェア要件

次の表に、解決策の実装に必要なソフトウェアコンポーネントを示します。解決策の特定の実装で使用されるソフトウェアコンポーネントは、お客様の要件に応じて異なる場合があります。

ソフトウェア	バージョン
Cisco Nexus ファームウェア	9.3 （5）

ソフトウェア	バージョン
Cisco UCS のバージョン	4.1 （ 2a ）
NetApp ONTAP のバージョン	9.7
NetApp Cloud Insights のバージョン	2020 年 9 月、基本
Red Hat Enterprise Linux の場合	7.6
VMware vSphere の場合	6.7U3

ユースケースの詳細

この解決策環境のユースケースは次のとおりです。

- NetApp Active IQ デジタルアドバイザに提供されたデータを基に環境を分析し、ストレージシステムのリスクとストレージ最適化に関する推奨事項を評価します。
- FlexPod Datacenter 解決策に導入された ONTAP ストレージ・システムの問題をトラブルシューティングするには、システム統計情報をリアルタイムで調べます。
- ONTAP データセンター統合インフラに導入された FlexPod ストレージシステムの特定の関心ポイントを簡単に監視できるように、カスタマイズしたダッシュボードを生成できます。

設計上の考慮事項

FlexPod Datacenter 解決策は、シスコとネットアップが設計した統合インフラです。エンタープライズワークロードを実行するための、動的で可用性が高く、拡張性に優れたデータセンター環境を提供します。解決策のコンピューティングリソースとネットワークリソースは Cisco UCS および Nexus 製品から提供され、ストレージリソースは ONTAP ストレージシステムから提供されます。解決策設計は、更新されたハードウェアモデルまたはソフトウェアとファームウェアのバージョンが利用可能になったときに、定期的に拡張されます。これらの詳細情報に加え、解決策の設計と導入に関するベストプラクティスも、 Cisco Validated Design （ CVD ）または NetApp Verified Architecture （ NVA ）ドキュメントにキャプチャされ、定期的に公開されています。

FlexPod Datacenter 解決策の設計に関する最新の CVD ドキュメントを参照できます "こちらをご覧ください"。

Cloud Insights for FlexPod を導入します

解決策を導入するには、次のタスクを実行する必要があります。

1. Cloud Insights サービスに登録します
2. Acquisition Unit として設定する VMware 仮想マシン（ VM ）を作成します
3. Red Hat Enterprise Linux （ RHEL ）ホストをインストールします
4. Cloud Insights ポータルで Acquisition Unit インスタンスを作成し、ソフトウェアをインストールします
5. FlexPod データセンターから Cloud Insights に監視対象のストレージシステムを追加します。

NetApp Cloud Insights サービスに登録します

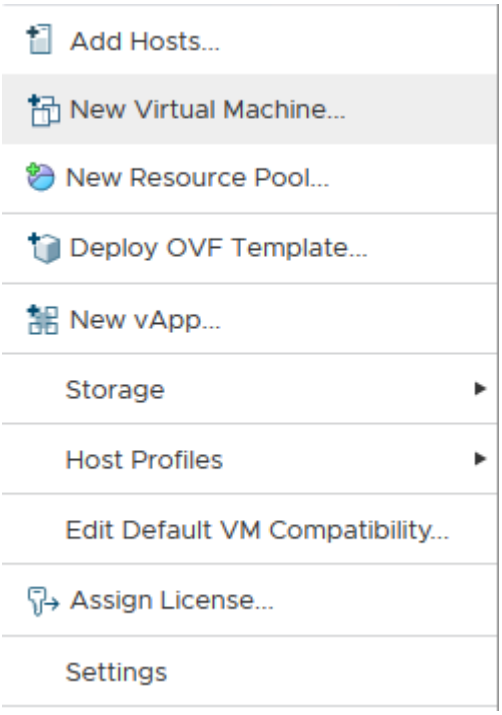
NetApp Cloud Insights サービスに登録するには、次の手順を実行します。

1. に進みます "https://cloud.netapp.com/cloud-insights"
2. 画面の中央にあるボタンをクリックして 14 日間の無償トライアルを開始するか、右上にあるリンクをクリックして、既存の NetApp Cloud Central アカウントに登録またはログインします。

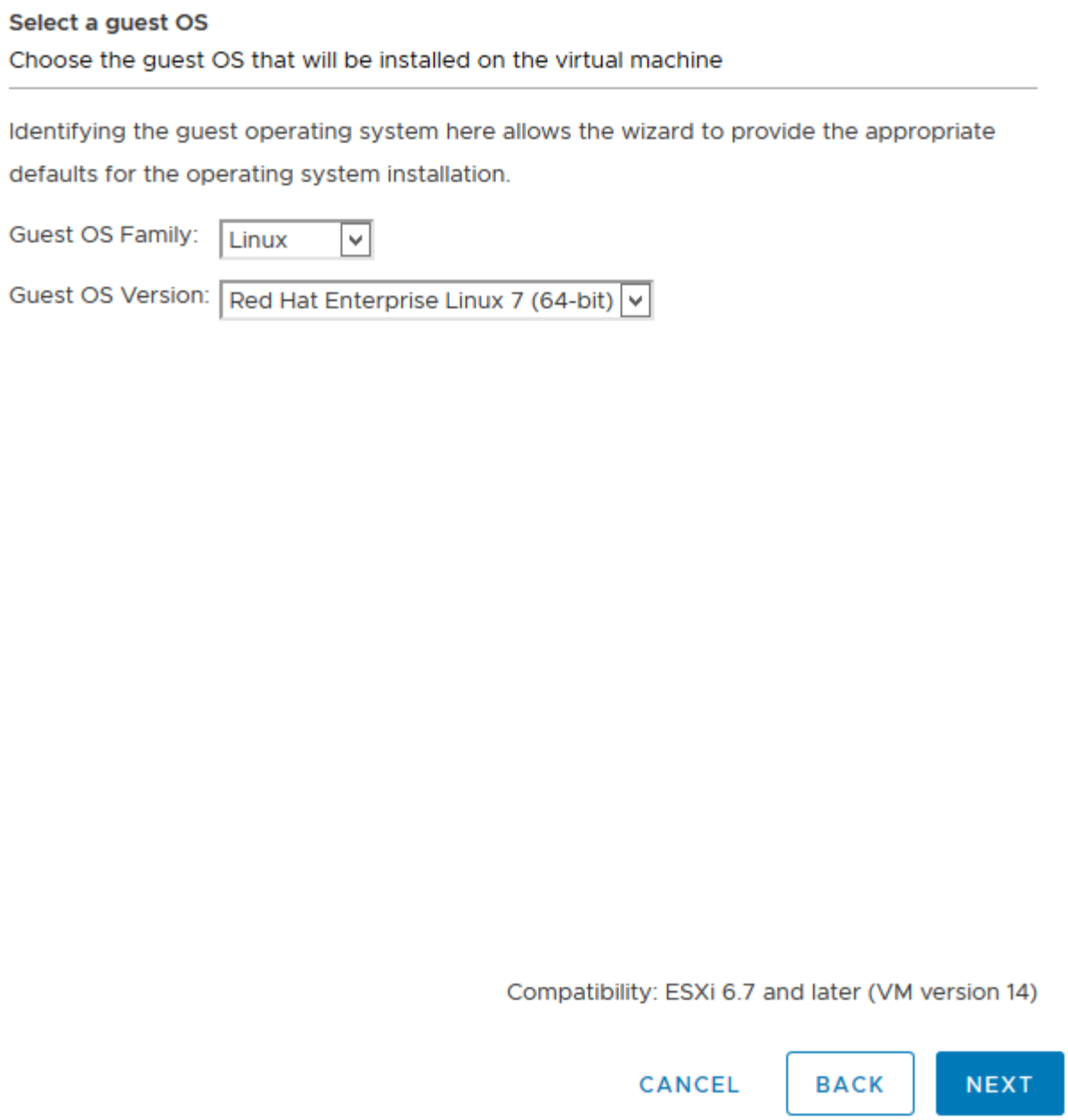
Acquisition Unit として設定する VMware 仮想マシンを作成する

VMware VM を作成して Acquisition Unit として設定するには、次の手順を実行します。

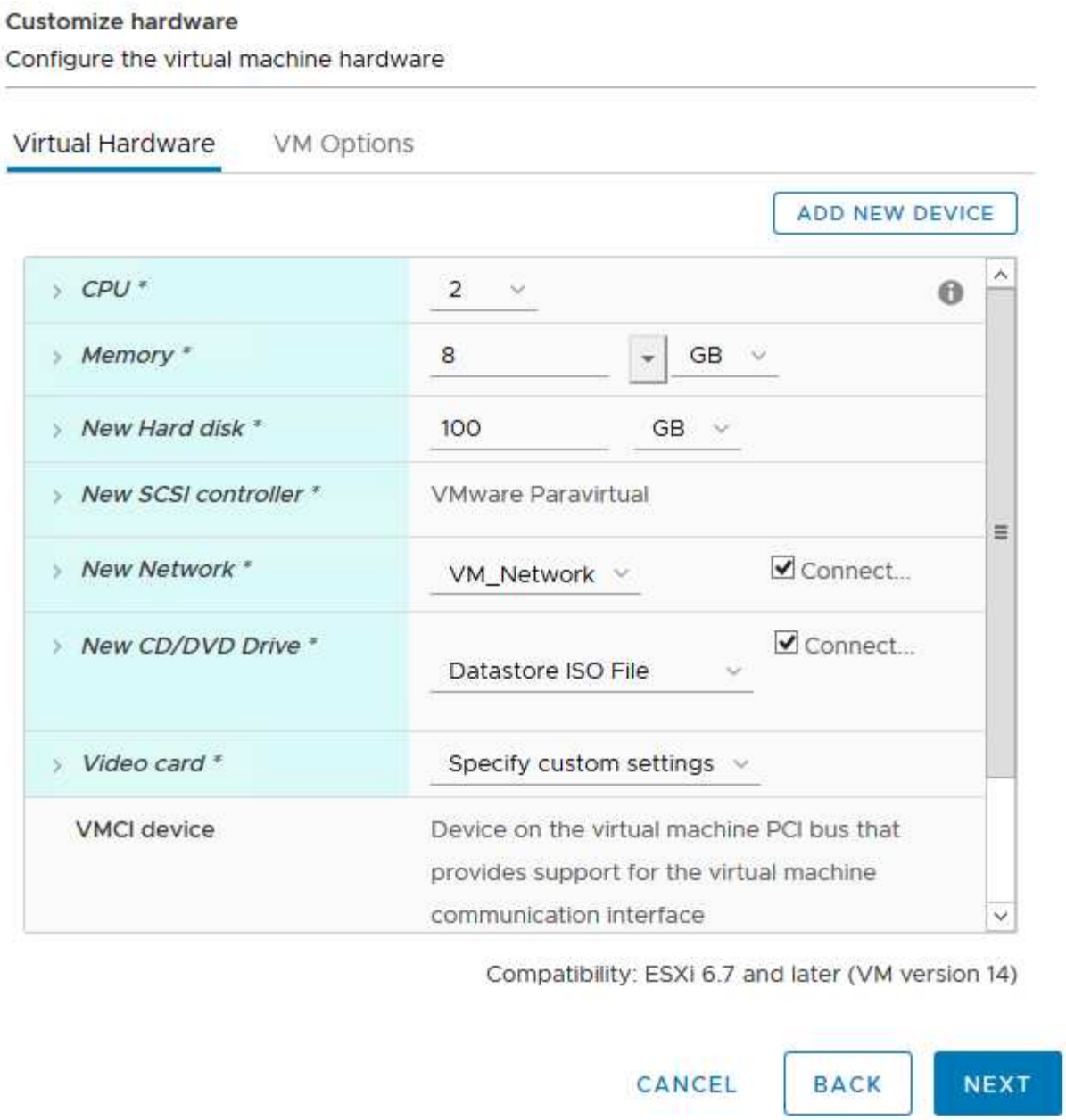
1. Web ブラウザを起動して VMware vSphere にログインし、 VM をホストするクラスタを選択します。
2. そのクラスタを右クリックし、メニューから [仮想マシンの作成] を選択します。



3. 新規仮想マシンウィザードで、次へをクリックします。
4. VM の名前を指定し、インストール先のデータセンターを選択して、 Next （次へ）をクリックします。
5. 次のページで、 VM のインストール先となるクラスタ、ノード、またはリソースグループを選択し、 [次へ] をクリックします。
6. VM をホストする共有データストアを選択し、 Next （次へ）をクリックします。
7. VM の互換性モードが ESXi 6.7 以降に設定されていることを確認し '[次へ] をクリックします
8. [Guest OS Family Linux, Guest OS Version: Red Hat Enterprise Linux 7 (64 bit)] を選択します。



9. 次のページでは、 VM のハードウェアリソースをカスタマイズできます。Cloud Insights Acquisition Unit には、次のリソースが必要です。リソースを選択したら、 [次へ] をクリックします。
   a. CPU × 2
   b. 8GB の RAM
   c. 100GB のハードディスクスペースが必要です
   d. ポート 443 で SSL 接続を介して FlexPod データセンターおよび Cloud Insights サーバのリソースにアクセスできるネットワーク。
   e. 選択した Linux ディストリビューション（ Red Hat Enterprise Linux ）の ISO イメージをブート元として指定します。

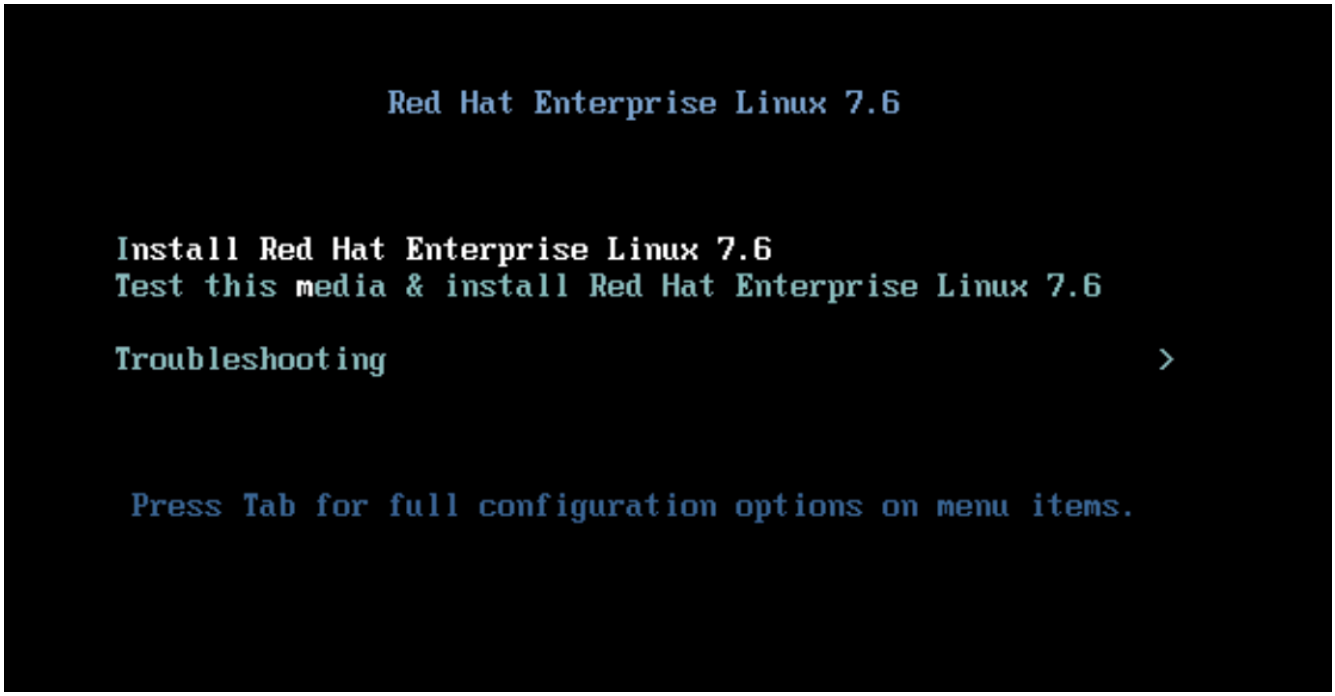


10. VM を作成するには、 [Ready to Complete] ページで設定を確認し、 [Finish] をクリックします。

Red Hat Enterprise Linux をインストールします

Red Hat Enterprise Linux をインストールするには、次の手順を実行します。

1. VM の電源をオンにし、ウィンドウをクリックして仮想コンソールを起動し、 Red Hat Enterprise Linux 7.6 をインストールするオプションを選択します。



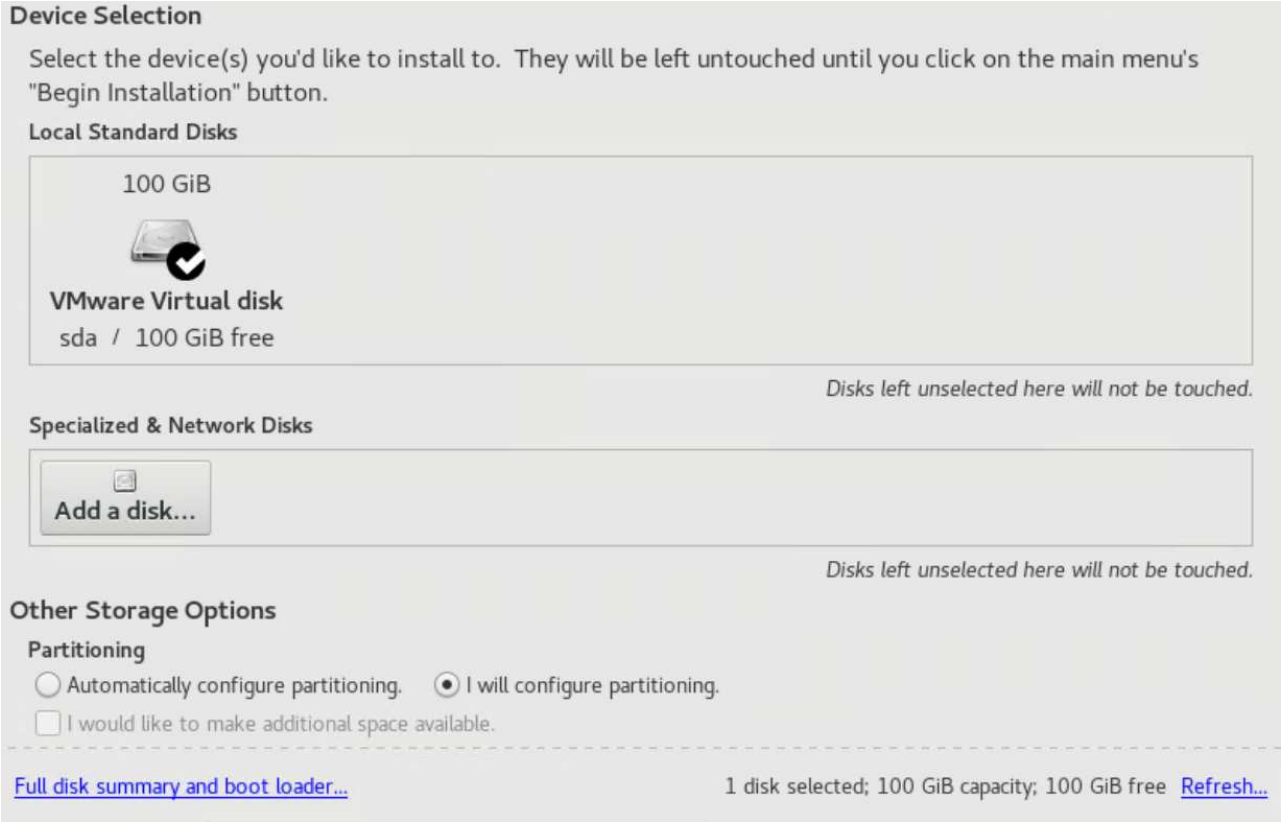
2. 使用する言語を選択し、 [続行] をクリックします。

   次のページはインストールの概要です。これらのオプションのほとんどはデフォルト設定のままでかまいません。

3. 次のオプションを実行して、ストレージレイアウトをカスタマイズする必要があります。

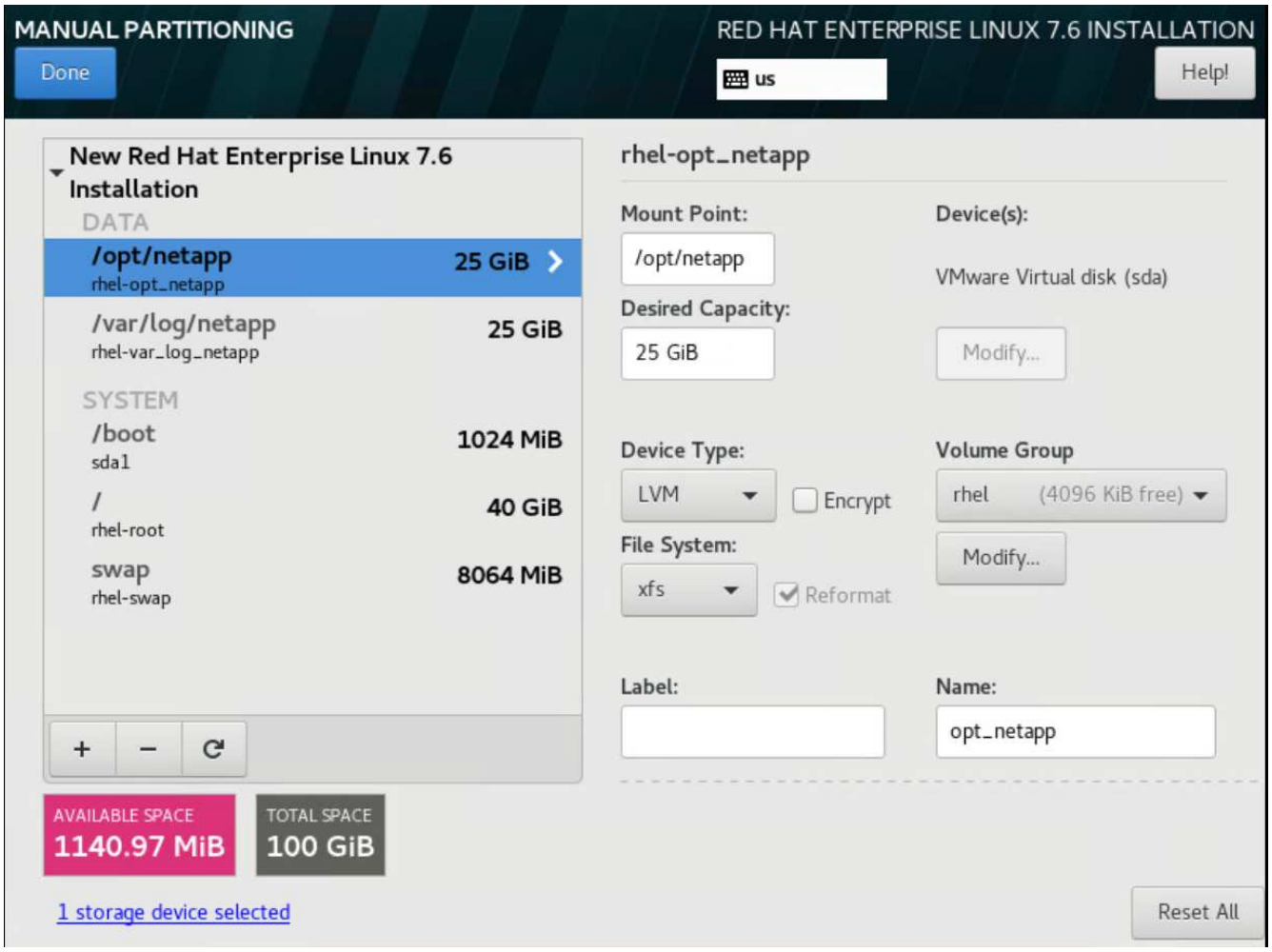
   a. サーバのパーティションをカスタマイズするには、インストール先をクリックします。

   b. VMware 仮想ディスク 100GiB がブラックチェックマークで選択されていることを確認し、 [I will Configure Partitioning （パーティションの設定）] オプションボタンを選択します。



c. 完了をクリックします。

新しいメニューが表示され、パーティションテーブルをカスタマイズできます。それぞれ 25 GB を '/opt/NetApp' と '/var/log/netapp' 専用にします残りのストレージをシステムに自動的に割り当てることができます。

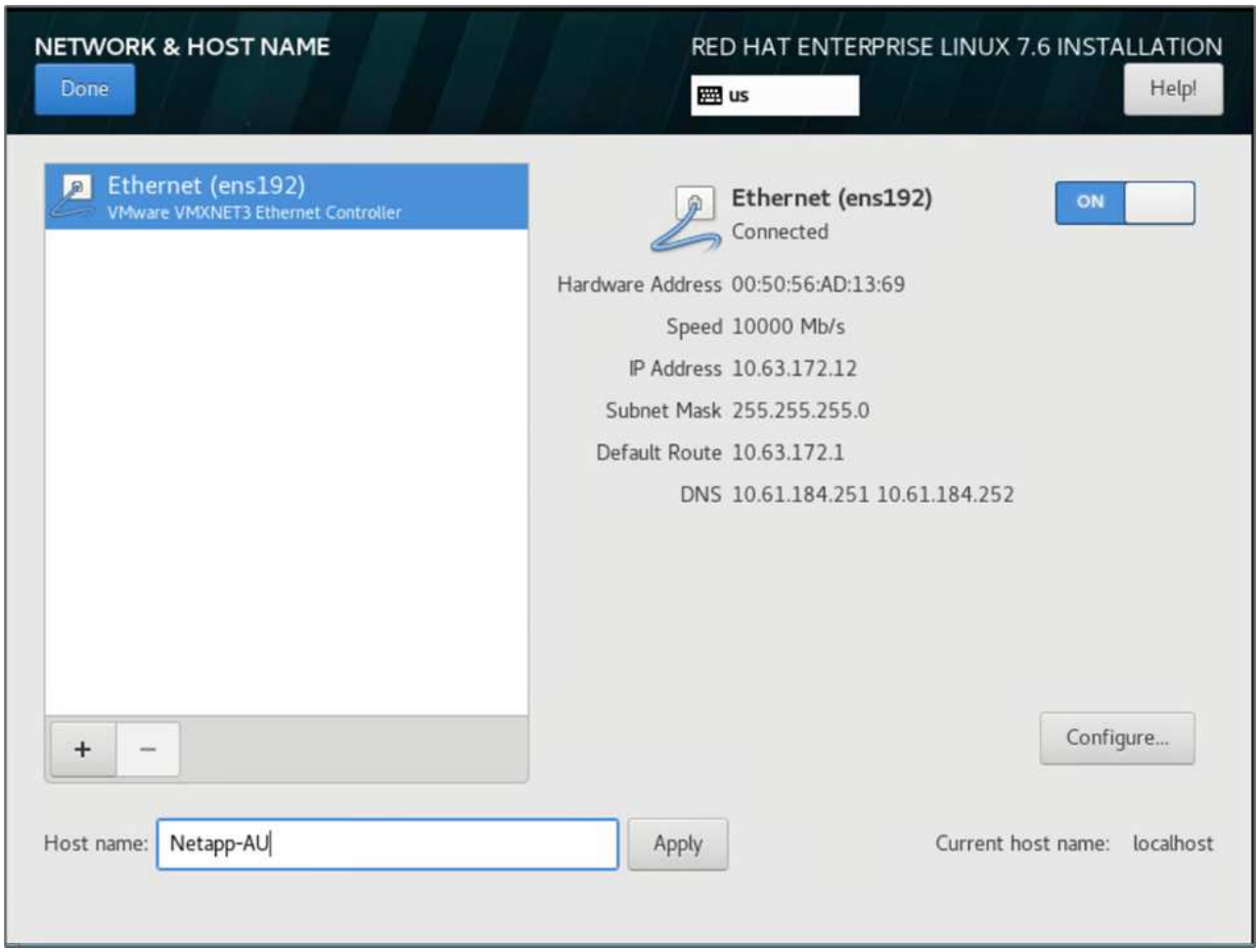


a. [インストールの概要] に戻るには、 [完了] をクリックします。

4. [ネットワークとホスト名] をクリックします。

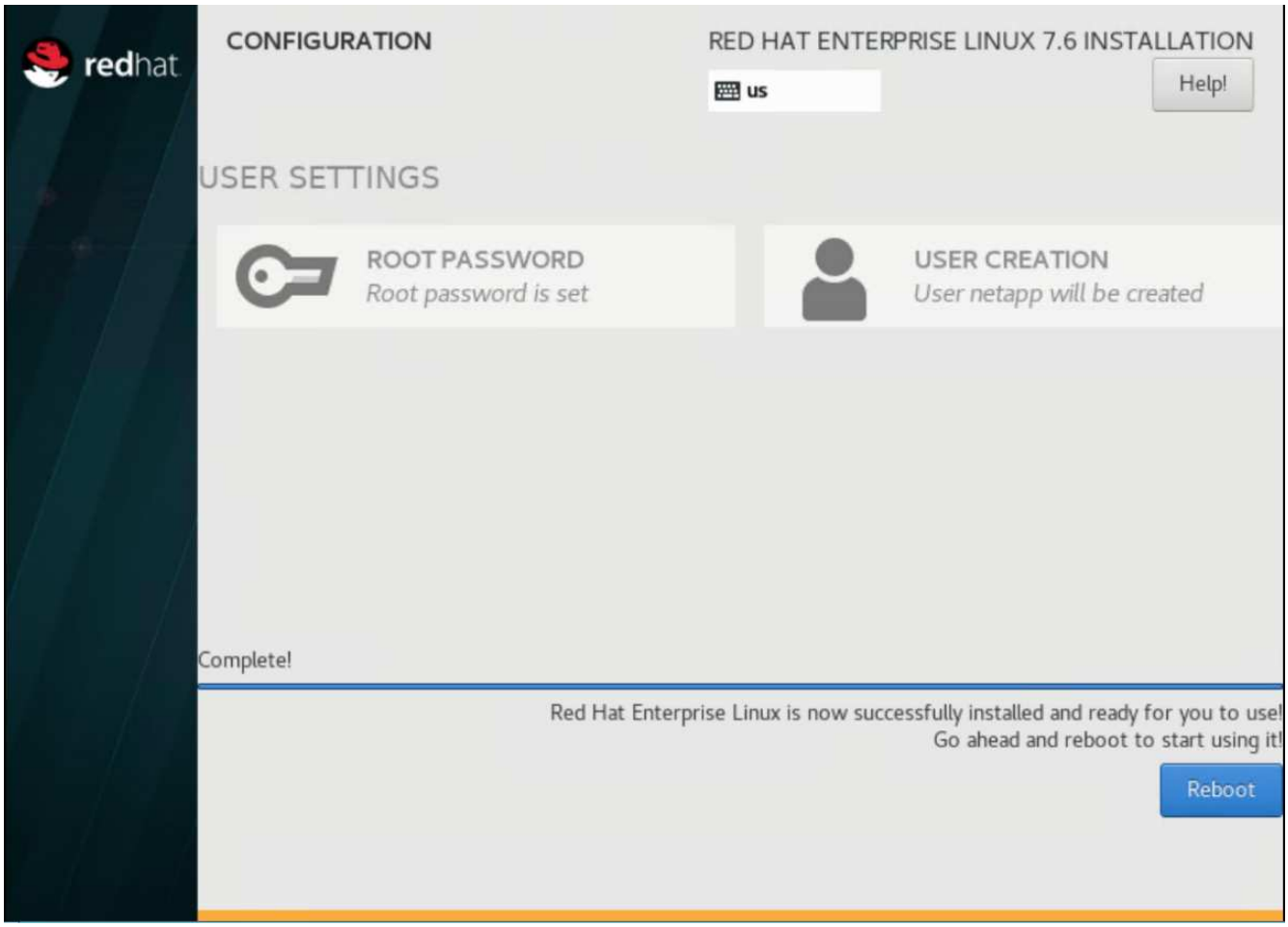
   a. サーバのホスト名を入力します。

   b. スライダボタンをクリックして、ネットワークアダプタの電源をオンにします。ネットワークに Dynamic Host Configuration Protocol （ DHCP ；動的ホスト構成プロトコル）が設定されている場合は、 IP アドレスが割り当てられます。表示されない場合は、 Configure （設定）をクリックし、アドレスを手動で割り当てます。



c. 。[完了] をクリックして、 [インストールの概要] に戻ります。

5. [インストールの概要] ページで、 [インストールの開始] をクリックします。
6. インストールの進行状況ページで、 root パスワードを設定するか、ローカルユーザーアカウントを作成できます。インストールが完了したら、 Reboot （再起動）をクリックしてサーバを再起動します。



7. システムが再起動したら、サーバにログインし、 Red Hat Subscription Manager に登録します。

```
[root@Netapp-AU ~]# subscription-manager register
Registering to: subscription.rhsm.redhat.com:443/subscription
Username: alan.cowles@netapp.com
Password:
The system has been registered with ID: a47f2e7b-81cd-4757-85c7-eb1818c2c2a1
The registered system name is: Netapp-AU
[root@Netapp-AU ~]#
```

8. Red Hat Enterprise Linux のサブスクリプションを追加します。

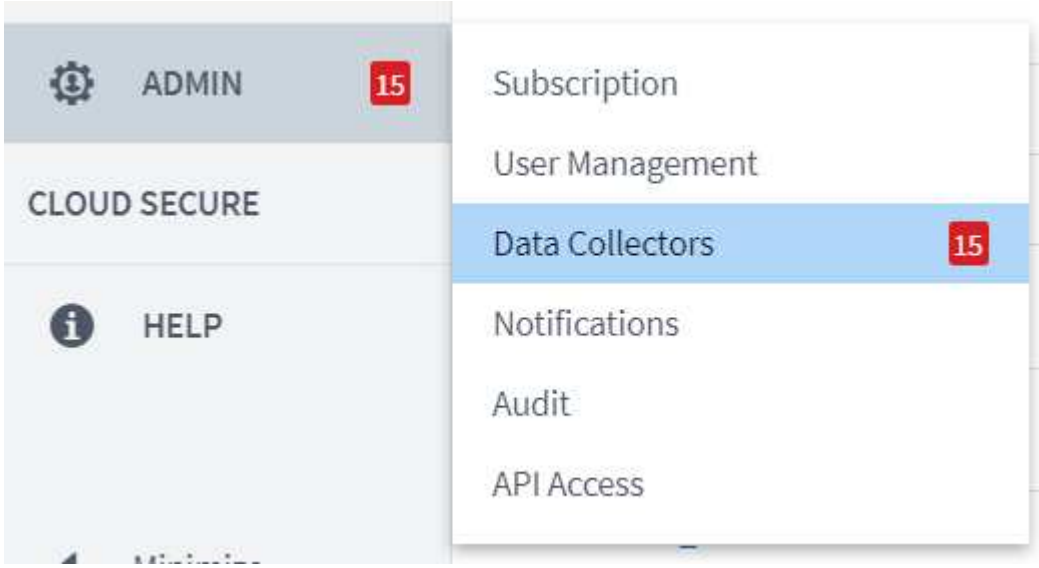
```
[root@Netapp-AU ~]# subscription-manager attach --pool=8a85f99b710f3b1901713b90b9e154cf
Successfully attached a subscription for: Red Hat Enterprise Linux, Standard Support (128 Sockets, NFR, Partner Only)
[root@Netapp-AU ~]#
```

Cloud Insights ポータルで Acquisition Unit インスタンスを作成し、ソフトウェアをインストールする

Cloud Insights ポータルで Acquisition Unit インスタンスを作成してソフトウェアをインストールするには、次

の手順を実行します。

1. Cloud Insights のホームページで、左側のメインメニューの Admin エントリにカーソルを合わせ、メニューから Data Collectors を選択します。

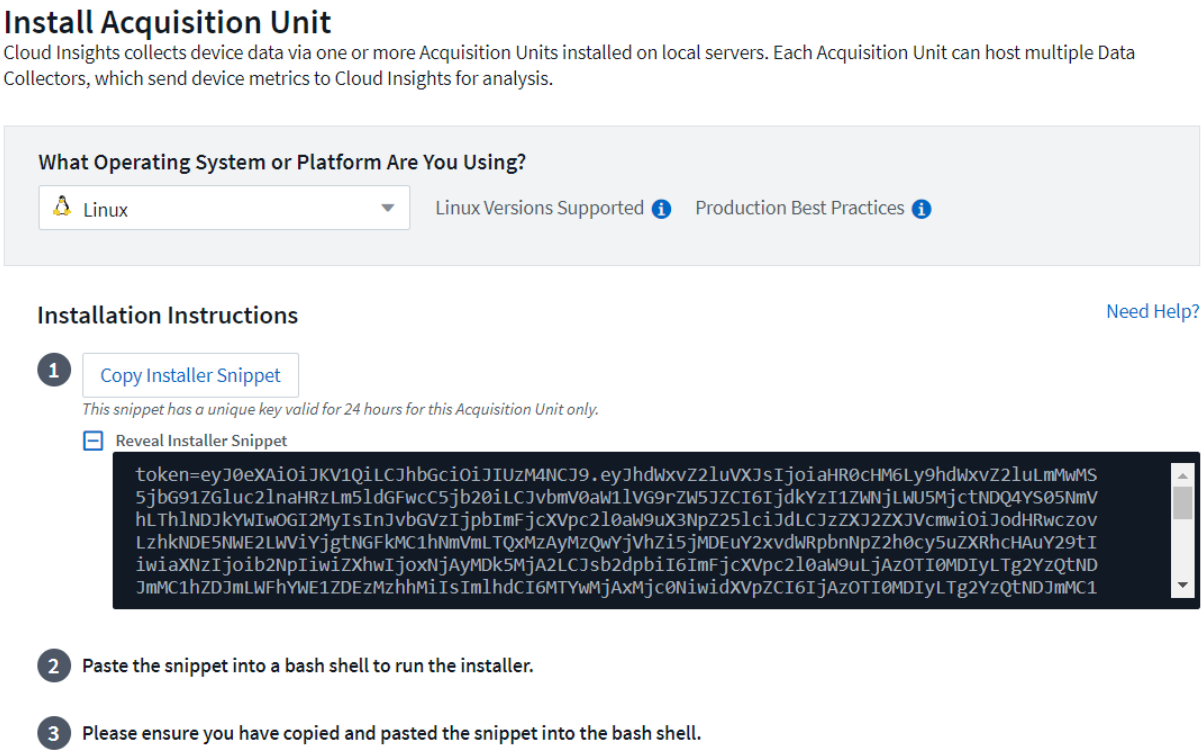


2. データコレクタページの上部中央で、 Acquisition Unit のリンクをクリックします。

3. 新しい Acquisition Unit を作成するには、右側のボタンをクリックします。

4. Acquisition Unit のホストとして使用するオペレーティングシステムを選択し、 Web ページからインストールスクリプトをコピーする手順に従います。

   この例では、 Linux サーバを使用しています。これは、スニペットとトークンを提供し、ホストの CLI に貼り付けます。Web ページは Acquisition Unit への接続を待機します。



5. プロビジョニングされた Red Hat Enterprise Linux マシンの CLI にスニペットを貼り付け、 Enter キーを押します。

```
[root@Netapp-AU ~]# token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzM4NCJ9.eyJhdWxvZ2luVXJsIjoiaHR0cHM6Ly9hdWxvZ2luLmMwMS5jbG91ZGluc
2lnaHRzLm5ldGFwcC5jb20iLCJvbmV0aW1lVG9rZW5JZCI6IjQ5ZTY0MGM5LTY5MTItNDQ4Yi04YmI4LTIwNGY2OTQ2YzY1YSIsInJvbGVzIjpbImFjcXVpc
2l0aW9uX3NpZ25lciJdLCJzZXJ2ZXJVcmwiOiJodHRwczovLzhkNDE5NWE2LWViYjgtNGFkMC1hNmVmLTQxMzAyMzQwYjVhZi5jMDEuY2xvdWRpbnNpZ2h0c
y5uZXRhcHAuY29tIiwiaXNzIjoib2NpIiwiZXhwIjoxNjAyMTgyNzg2LCJsb2dpbiI6ImFjcXVpc2l0aW9uLjc4MTliZGI3LTk5OWQtNGNiYS05YmU1LTMwZ
TcxZjk0ODRiZCIsImlhdCI6MTYwMjA5NjMyNiwidXVpZCI6Ijc4MTliZGI3LTk5OWQtNGNiYS05YmU1LTMwZTcxZjk0ODRiZCIsInRlbmFudCI6IjhkNDE5N
WE2LWViYjgtNGFkMC1hNmVmLTQxMzAyMzQwYjVhZiIsInRlbmFudFN1YmRvbWFpbiI6InBzMTMyNSJ9.RvWLR3wH1_k6fIOCiO_h-Wok2STfFPDj7VksmXqw
-GZ-JqSIe8SZE4Sv3DuWrWM6 domainUrl=https://8d4195a6-ebb8-4ad0-a6ef-41302340b5af.c01.cloudinsights.netapp.com/rest/v1/au
version=1.253.0 bootstrap=cloudinsights-au-install-bootstrap.sh && curl $proxy_auth_scheme -H "Authorization: Bearer $to
ken" -o $bootstrap $domainUrl/installerBootstrap && sudo chmod 755 $bootstrap && sudo /bin/bash -c "TOKEN=$token HTTPS_P
ROXY=$https_proxy PROXY_AUTH_SCHEME=$proxy_auth_scheme AU_VERSION=$version INSTALLER_NAME=cloudinsights-linux-au-install
er-$version INSTALLER_URL=$domainUrl/installers/linux/$version ./$bootstrap"
```

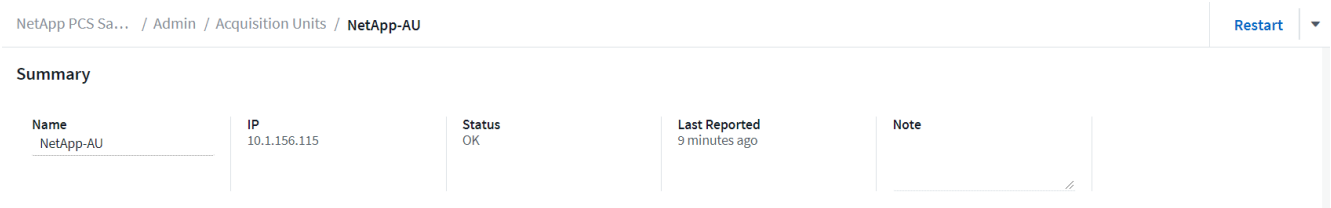
インストールプログラムは、圧縮パッケージをダウンロードしてインストールを開始します。インストールが完了すると、 Acquisition Unit が NetApp Cloud Insights に登録されたことを示すメッセージが表示されます。

```
Welcome to CloudInsights (R) ..
Acquisition Unit

NetApp (R)
Installation: /opt/netapp/cloudinsights
Logs:         /opt/netapp/cloudinsights/logs -> /var/log/netapp/cloudinsights

To control the CloudInsights service:
  sudo cloudinsights-service.sh --help
To uninstall:
  sudo cloudinsights-uninstall.sh --help

1/8 Acquisition Unit Starting
2/8 Connecting to Cloud Insights
3/8 Sending Certificate-Signing Request..
4/8 Logging in to Cloud Insights
5/8 Updating Security Settings..
6/8 Downloading Data Collection Modules
7/8 Registering to Cloud Insights
8/8 Acquisition Unit Ready

Acquisition Unit has been installed successfully.
[root@Netapp-AU ~]#
```

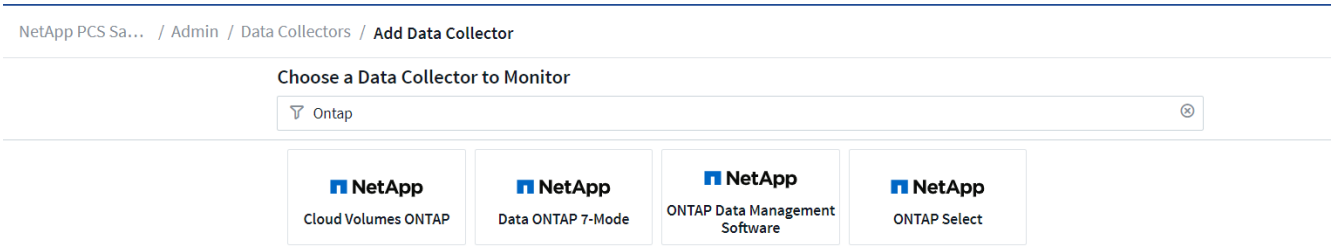
FlexPod データセンターから Cloud Insights に監視対象のストレージシステムを追加します

FlexPod 環境から ONTAP ストレージシステムを追加するには、次の手順を実行します。

1. Cloud Insights ポータルの Acquisition Unit ページに戻り、新たに登録されたユニットを探します。ユニットのサマリーを表示するには、ユニットをクリックします。

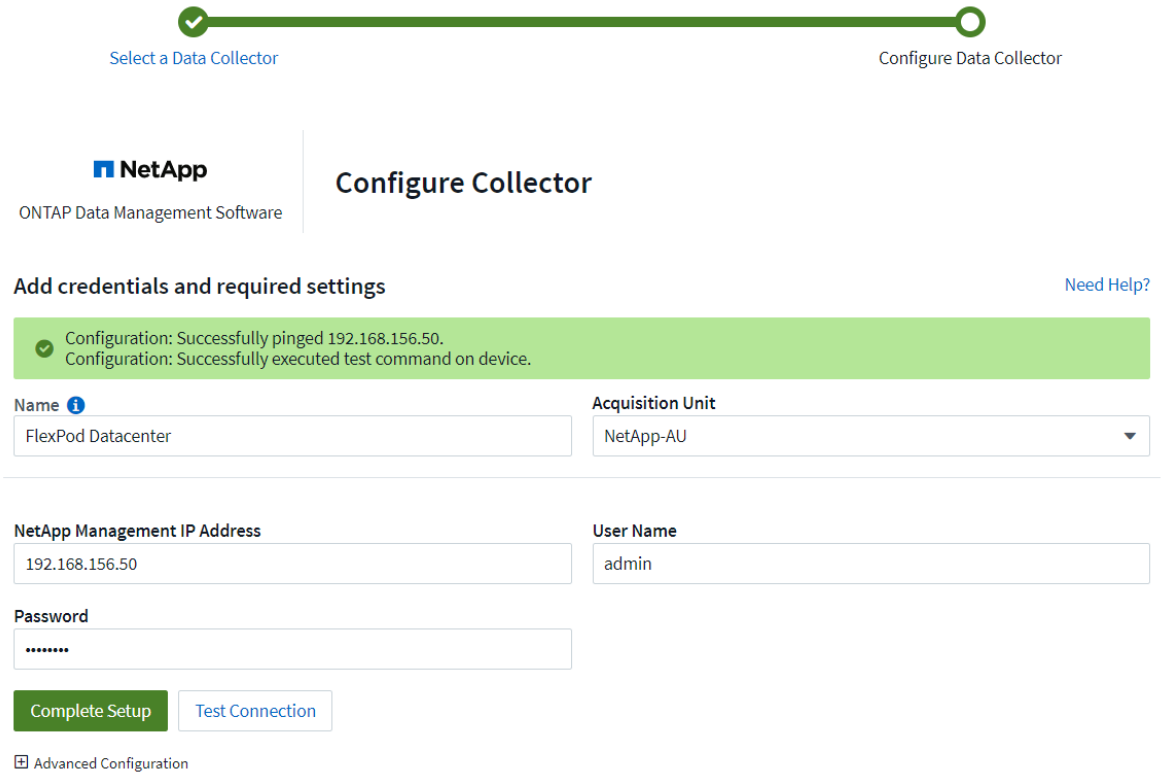


2. ストレージシステムを追加するウィザードを開始するには、概要ページでデータコレクタを作成するボタンをクリックします。最初のページには、データの収集元となるすべてのシステムが表示されます。検索バーを使用して ONTAP を検索します。



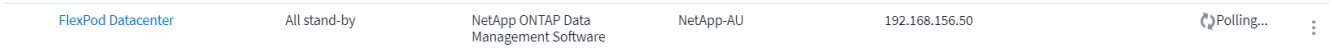
3. ONTAP データ管理ソフトウェアを選択します。

   導入環境の名前を指定し、使用する Acquisition Unit を選択するためのページが表示されます。ONTAP システムの接続情報とクレデンシャルを指定し、接続をテストして確認できます。



4. [セットアップの完了] をクリックします

   ポータルが Data Collectors ページに戻り、 Data Collector は最初のポーリングを開始して、 FlexPod データセンターの ONTAP ストレージシステムからデータを収集します。



ユースケース

FlexPod をセットアップし、解決策 Datacenter Cloud Insights を監視するように設定すると、ダッシュボード

で実行できるいくつかのタスクを確認して、環境を評価および監視することができます。このセクションでは、 Cloud Insights の主なユースケースを 5 つ紹介します。

- Active IQ 統合
- リアルタイムダッシュボードの表示
- カスタムダッシュボードの作成
- 高度なトラブルシューティング
- ストレージの最適化

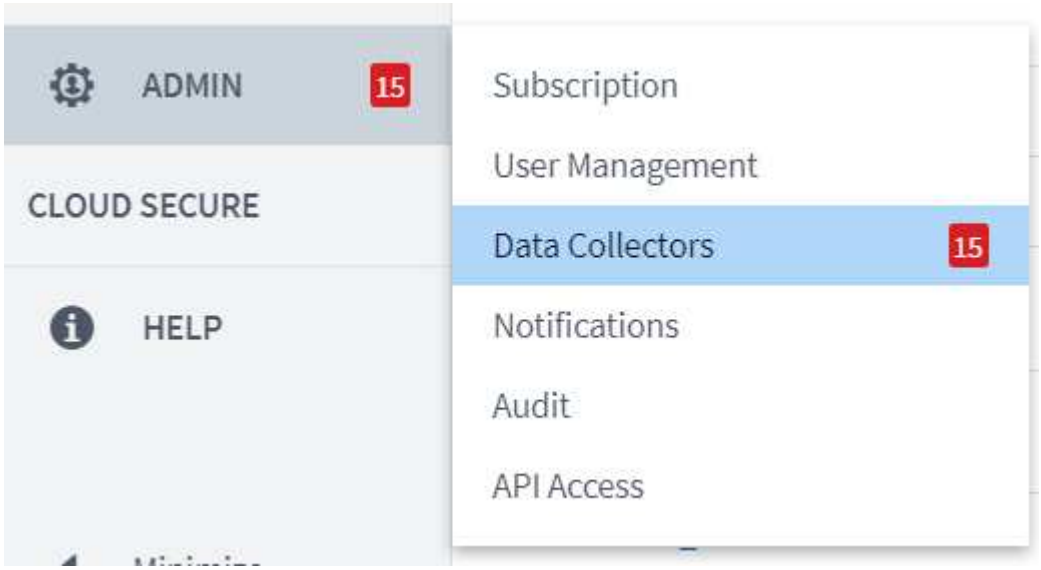
Active IQ 統合

Cloud Insights は、 Active IQ ストレージ監視プラットフォームに完全に統合されています。FlexPod Datacenter 解決策の一部として導入された ONTAP システムは、各システムに組み込まれている AutoSupport 機能を通じてネットアップに情報を送信するように、自動的に設定されます。これらのレポートは、スケジュールに基づいて生成されるか、システムで障害が検出されると動的に生成されます。AutoSupport 経由で送信されたデータは、 Cloud Insights の Active IQ メニューにある簡単にアクセスできるダッシュボードに集約されて表示されます。

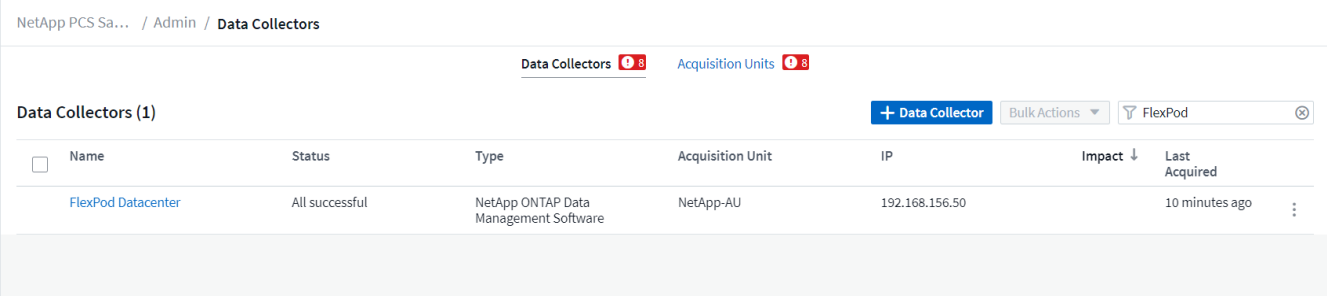
Active IQ ダッシュボードから **Cloud Insights** 情報にアクセスします

Cloud Insights ダッシュボードから Active IQ 情報にアクセスするには、次の手順を実行します。

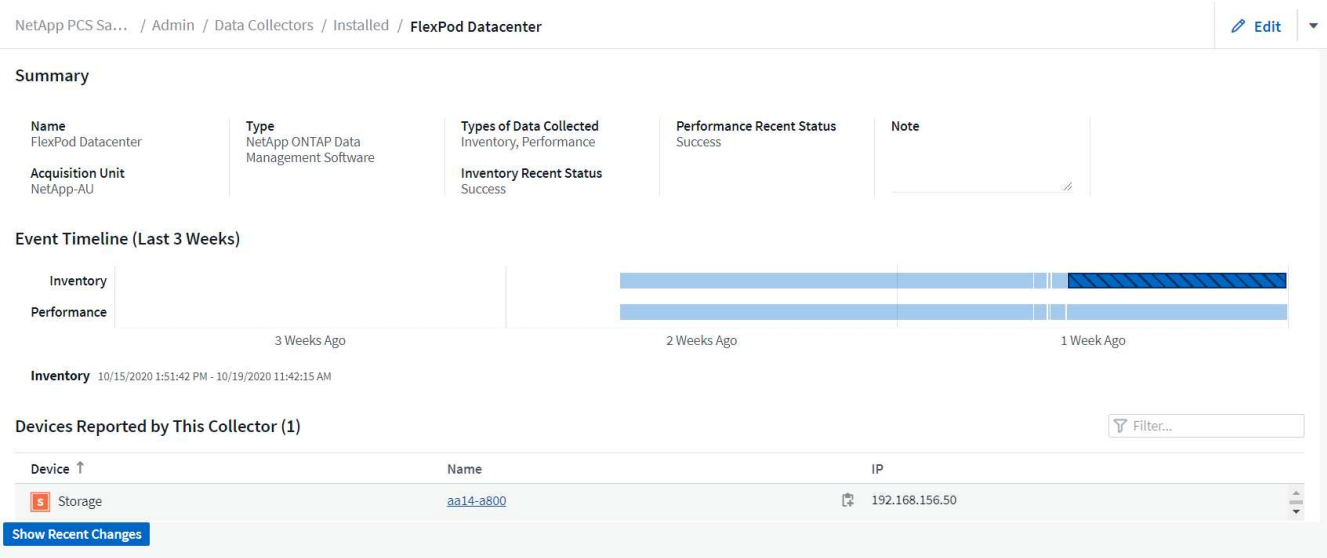
1. 左側の Admin メニューの下にある Data Collector オプションをクリックします。



2. 環境内の特定の Data Collector にフィルタを適用します。この例では、 FlexPod でフィルタリングしています。

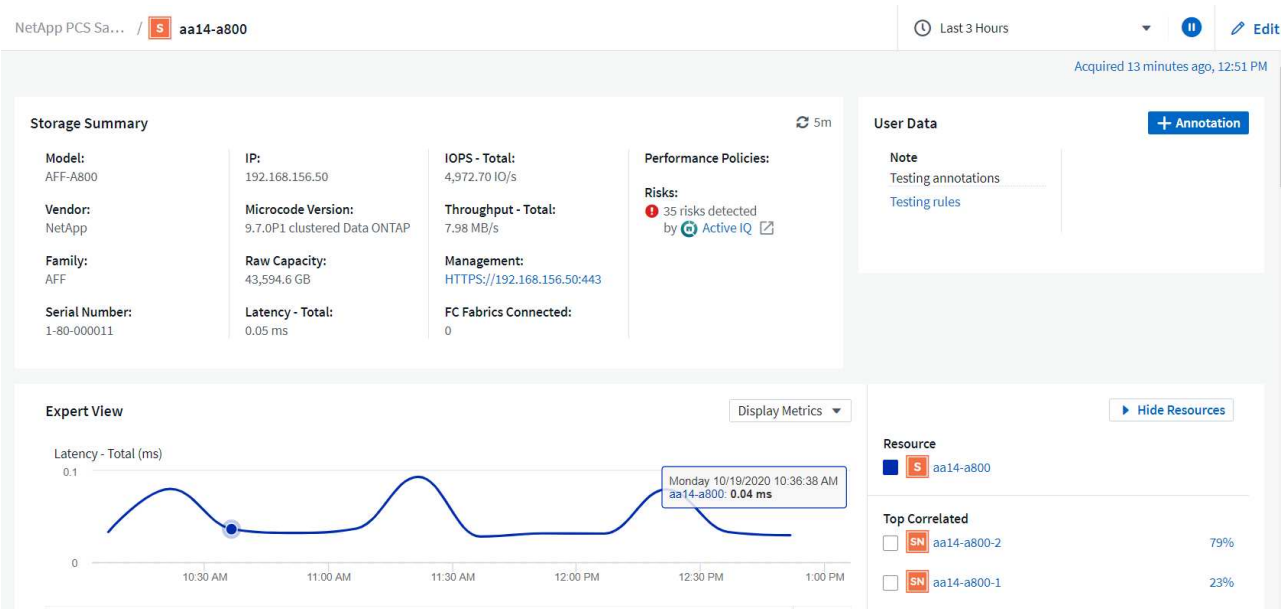


3. Data Collector をクリックして、その Collector によって監視されている環境とデバイスの概要を取得します。

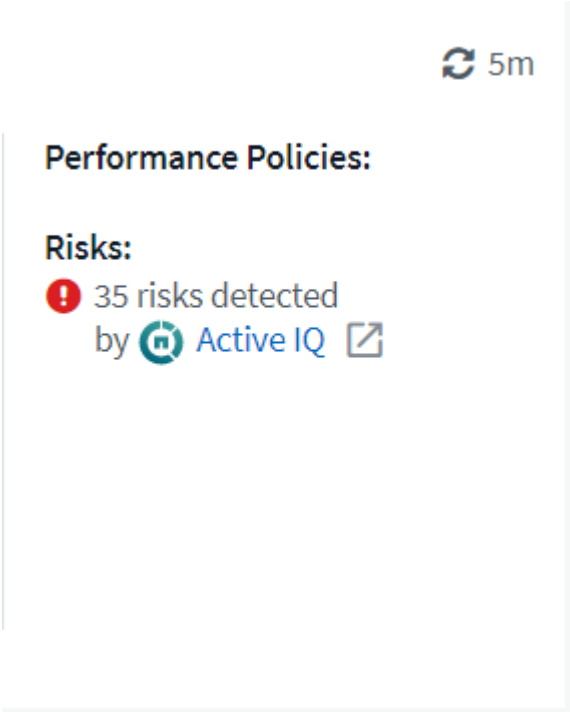


下部のデバイスリストで、監視対象の ONTAP ストレージシステムの名前をクリックします。システムに関して収集された情報を示すダッシュボードが表示されます。これには次の情報が含まれます。

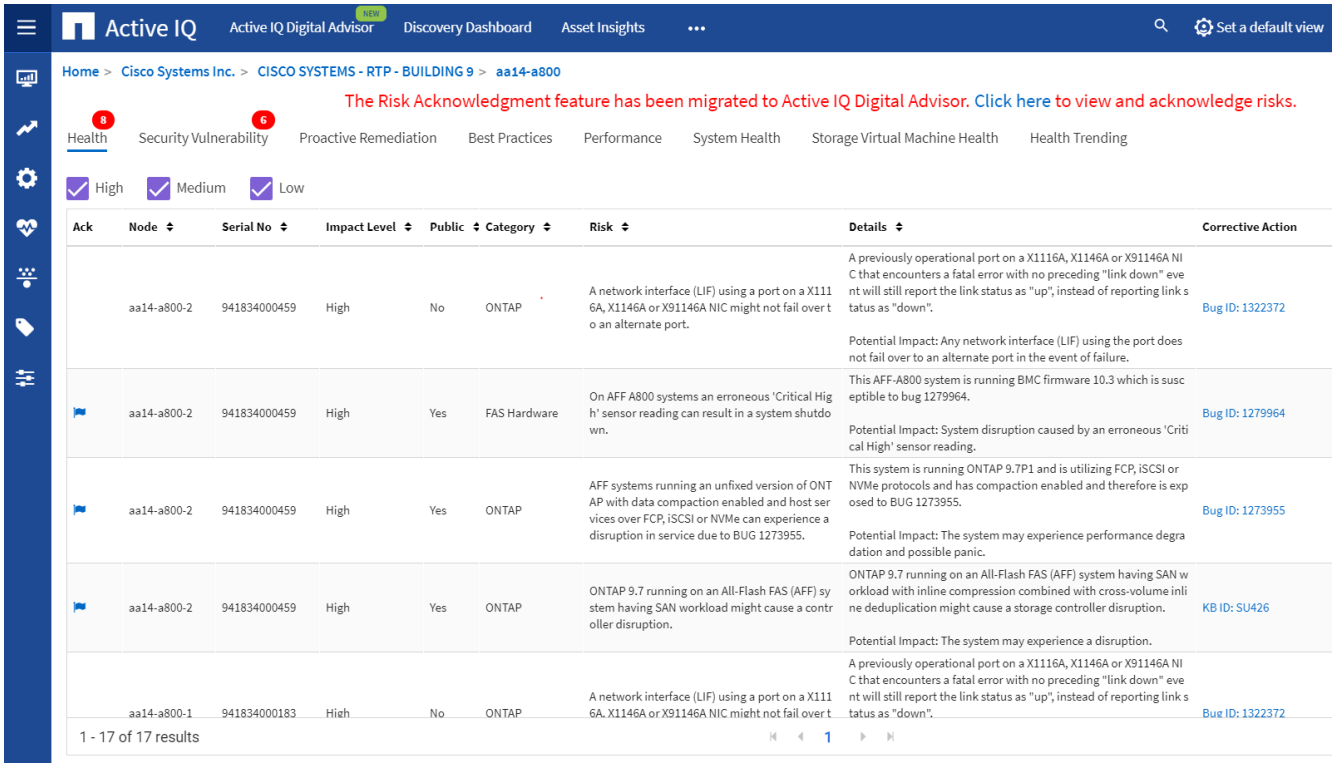
- モデル
- ファミリー
- ONTAP バージョン
- 物理容量
- 平均 IOPS
- 平均レイテンシ
- 平均スループット



また、このページのパフォーマンスポリシーのセクションで、 NetApp Active IQ へのリンクを確認できます。



4. ブラウザの新しいタブを開き、リスク軽減ページに移動します。このページには、影響を受けるノード、リスクがどの程度重要か、特定された問題を修正するために実行する必要がある適切なアクションが表示されます。 Active IQ のリンクをクリックします。

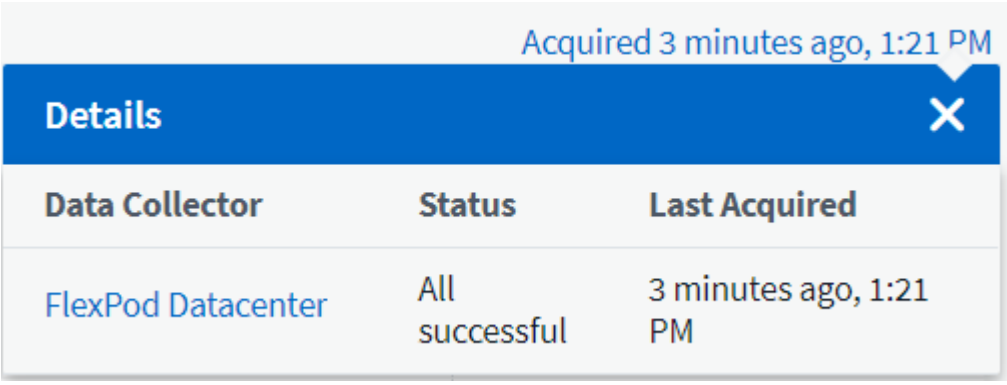


リアルタイムダッシュボードを確認する

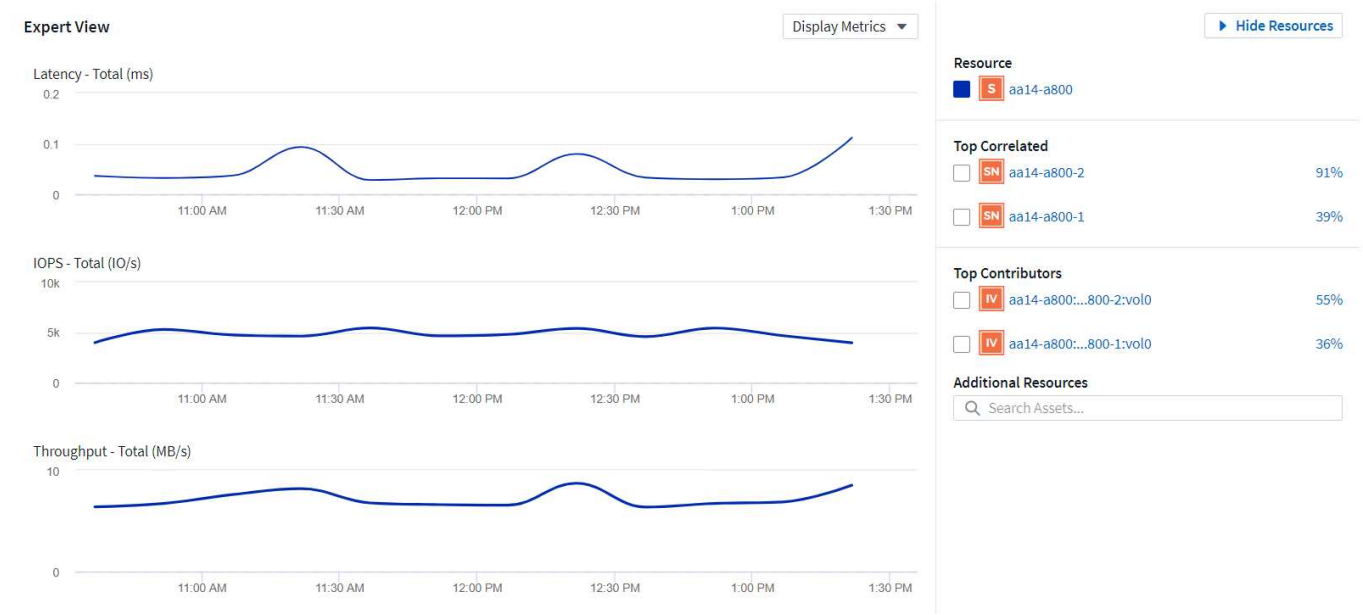
Cloud Insights では、 FlexPod データセンター解決策に導入された ONTAP ストレージシステムでポーリングされた情報のダッシュボードをリアルタイムで表示できます。Cloud Insights Acquisition Unit では、定期的にデータが収集され、デフォルトのストレージシステムダッシュボードに収集された情報が読み込まれます。

Cloud Insights ダッシュボードからリアルタイムグラフにアクセスできます

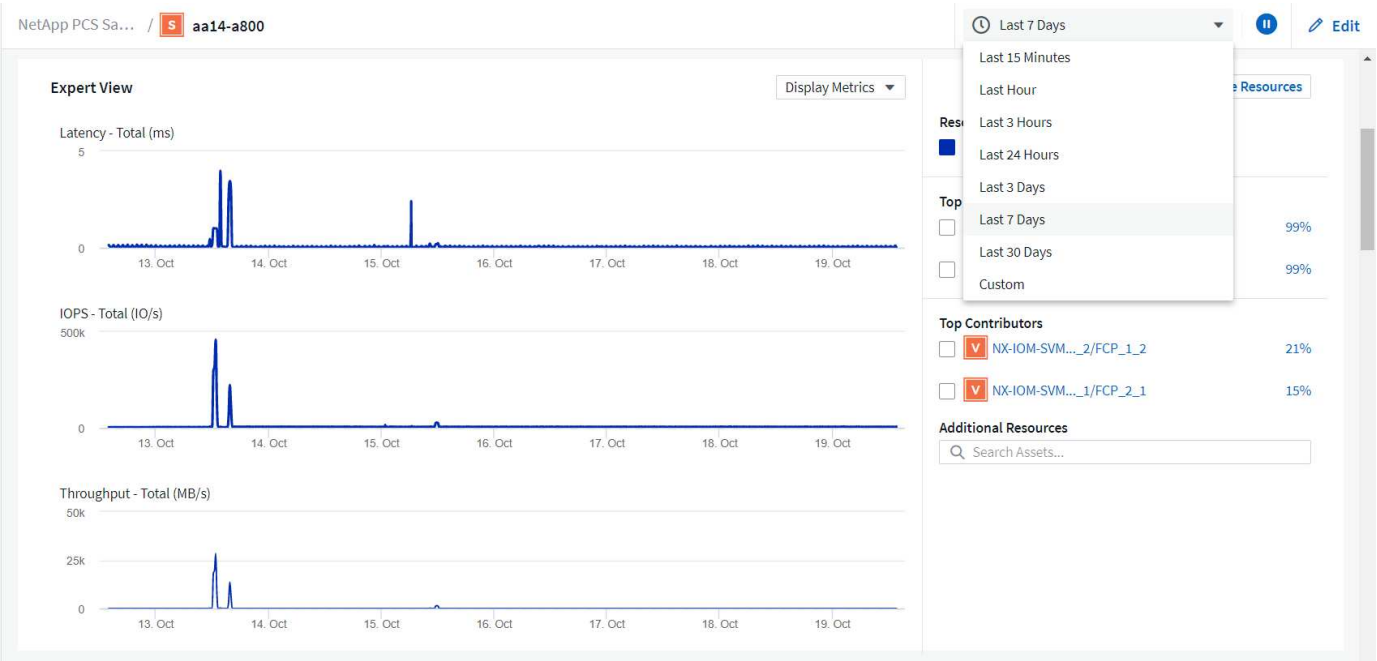
ストレージ・システムのダッシュボードから 'Data Collector が情報を最後に更新した時刻を確認できますこの例を次の図に示します。



デフォルトでは、ストレージシステムダッシュボードのエキスパートビューセクションに、ポーリング対象のストレージシステム、または個々のノードからのシステム全体の指標（レイテンシ、 IOPS 、スループットなど）を示す対話型グラフがいくつか表示されます。これらのデフォルトのグラフの例を次の図に示します。



デフォルトでは、過去 3 時間の情報がグラフに表示されますが、ストレージシステムダッシュボードの右上にあるドロップダウンリストからさまざまな値またはカスタム値に設定できます。これを次の図に示します。



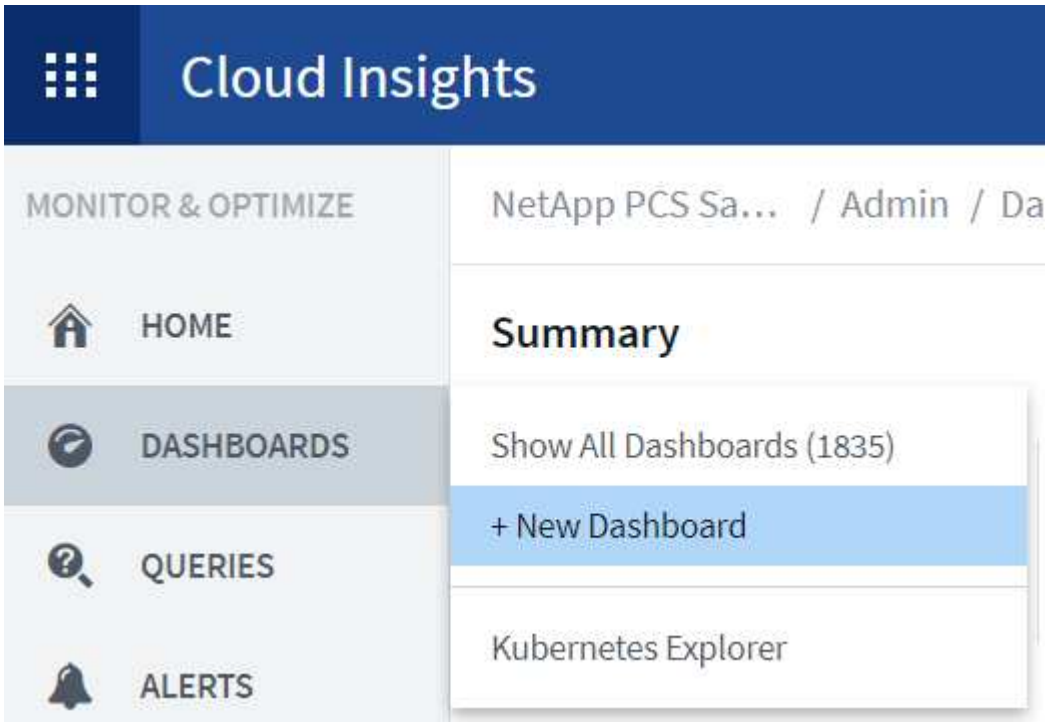
カスタムダッシュボードを作成する

システム全体の情報を表示するデフォルトのダッシュボードを利用する以外に、 Cloud Insights を使用して完全にカスタマイズされたダッシュボードを作成し、 FlexPod Datacenter 解決策の特定のストレージボリュームを対象としたリソースの使用に専念できるようにすることができます。 また、コンバージドインフラに導入されているアプリケーションは、それらのボリュームに依存して効果的に実行されます。これにより、特定のアプリケーションと、データセンター環境で消費されるリソースを視覚的に確認することができます。

カスタマイズしたダッシュボードを作成して、ストレージリソースを評価できます

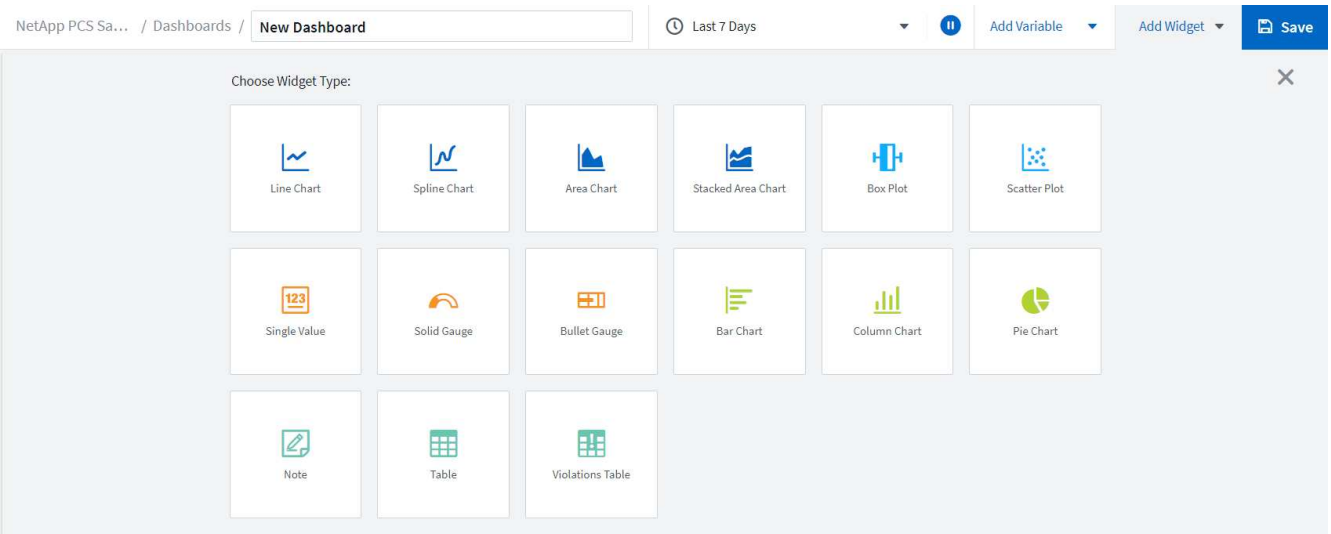
ストレージリソースを評価するためにカスタマイズしたダッシュボードを作成するには、次の手順を実行します。

1. カスタマイズされたダッシュボードを作成するには、 Cloud Insights のメインメニューの [Dashboards] にカーソルを合わせ、ドロップダウンリストで [+] [New Dashboard] をクリックします。



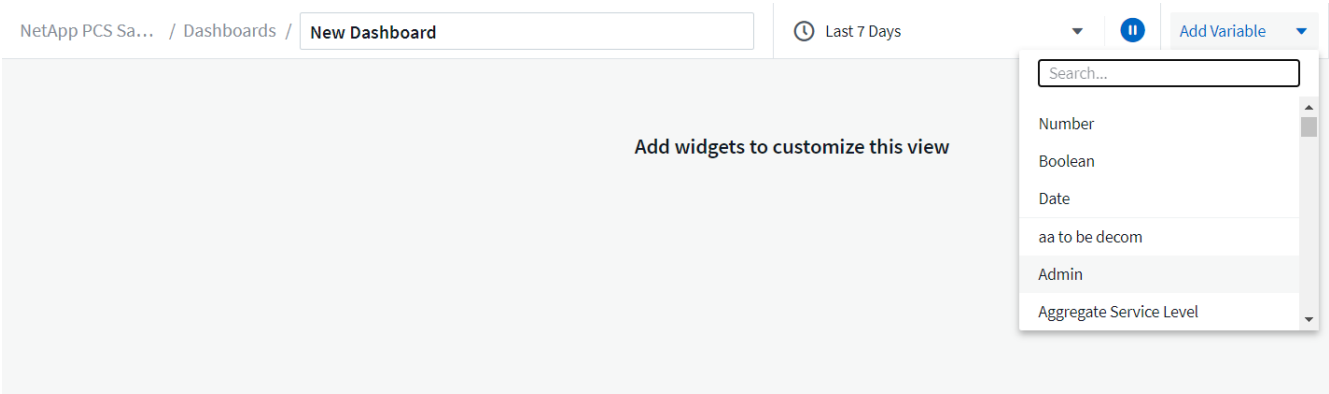
[新しいダッシュボード] ウィンドウが開きます。

2. ダッシュボードに名前を付け、データの表示に使用するウィジェットのタイプを選択します。収集したデータを表示するグラフの種類を選択することも、メモやテーブルの種類を選択することもできます。



3. [変数の追加] メニューから [カスタマイズされた変数] を選択します。

これにより、提示されるデータに集中して、より具体的な、または特殊な要因を表示できます。



4. カスタムダッシュボードを作成するには、使用するウィジェットタイプを選択します。たとえば、円グラフでボリューム別のストレージ利用率を表示します。

   a. [ウィジェットの追加] ドロップダウンリストから [円グラフ] ウィジェットを選択します。

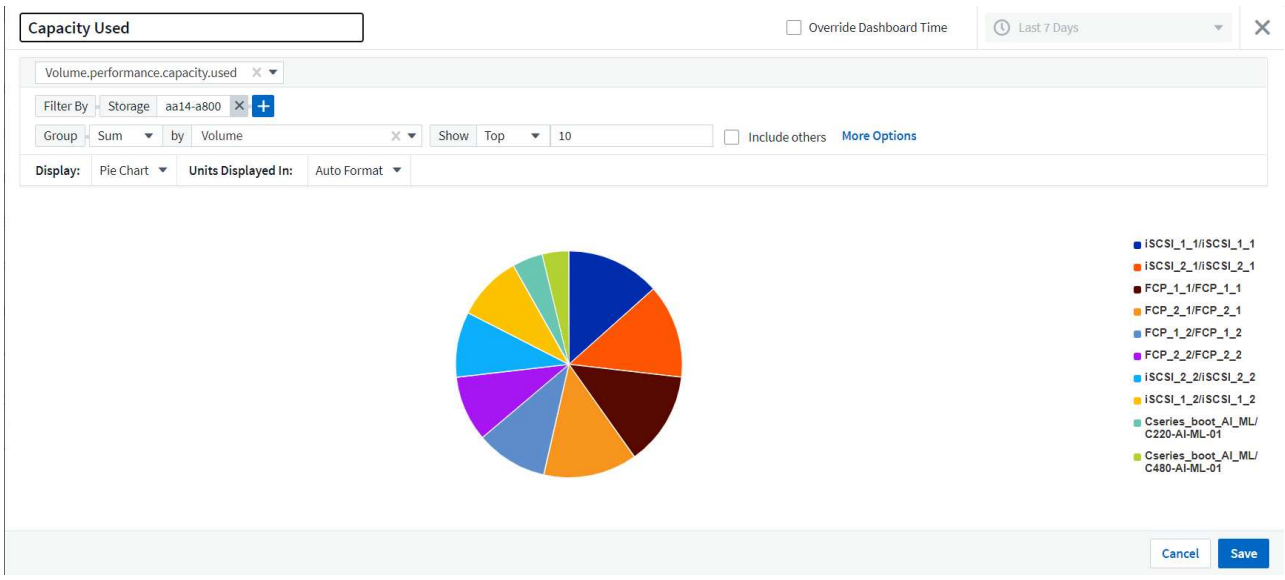
   b. ウィジェットに「 Capacity Used 」などのわかりやすい識別子を付けます。

   c. 表示するオブジェクトを選択します。たとえば、キーワード volume で検索し、「 volume.performance.capacity.used` 」を選択できます。

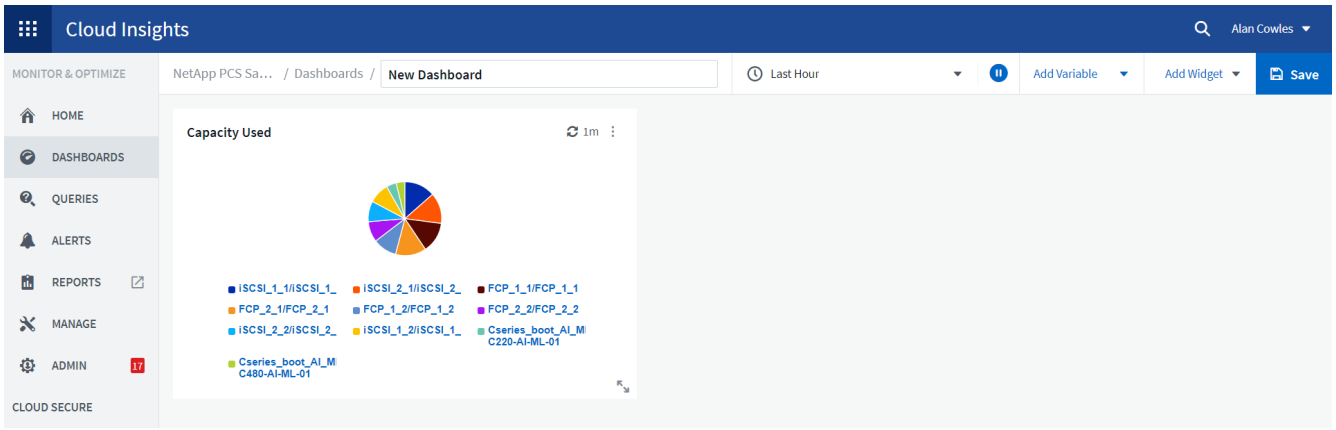
   d. ストレージシステムでフィルタリングするには、 FlexPod Datacenter 解決策で、フィルタを使用してストレージシステムの名前を入力します。

   e. 表示する情報をカスタマイズします。デフォルトでは、 ONTAP データボリュームが表示され、上位 10 個のが表示されます。

   f. カスタマイズしたダッシュボードを保存するには、 [保存] をクリックします。



カスタムウィジェットを保存すると、ブラウザは新しいダッシュボードページに戻ります。このページには、新しく作成したウィジェットが表示され、データポーリング期間の変更などの対話型アクションを実行できます。



高度なトラブルシューティング

Cloud Insights を使用すると、 FlexPod データセンターコンバージドインフラのどのストレージ環境にも高度なトラブルシューティング方法を適用できます。前述した各機能のコンポーネントを使用： Active IQ 統合、リアルタイム統計を表示するデフォルトダッシュボード、カスタマイズされたダッシュボードなど、発生する可能性のある問題は早期に検出されて迅速に解決されます。Active IQ のリスクリストを使用すると、問題につながる可能性のある報告済みの構成エラーを発見したり、報告済みのコードバージョンやパッチが適用されたコードのバージョンを発見したりできます。Cloud Insights ホームページ上のリアルタイムダッシュボードを観察することで、システムパフォーマンスのパターンを発見し、問題の早期発見や早期解決に役立てることができます。最後に、カスタマイズしたダッシュボードを作成することで、お客様はインフラ内の最も重要な資産に集中し、それらを直接監視して、ビジネス継続性の目標を達成できるようになります。

ストレージの最適化

トラブルシューティングに加えて、 Cloud Insights で収集されたデータを使用することで、 FlexPod データセンターコンバージドインフラ解決策に導入されている ONTAP ストレージシステムを最適化することができます。高レイテンシが発生しているボリュームについては、たとえば、高パフォーマンスが求められる複数の VM が同じデータストアを共有している場合など、 Cloud Insights ダッシュボードにその情報が表示されます。ストレージ管理者は、この情報を使用して、 1 つ以上の VM を別のボリュームに移行したり、アグリゲート間や ONTAP ストレージシステムのノード間で移行したりできます。その結果、パフォーマンスが最適化された環境になります。Cloud Insights と Active IQ の統合から収集された情報は、想定よりもパフォーマンスが低下する構成の問題を明らかにし、問題を解決して最適に調整されたストレージシステムを確保するための推奨される対処方法を提供します。

ビデオとデモ

ビデオでは、 NetApp Cloud Insights を使用してオンプレミス環境内のリソースを評価する方法を紹介しています "こちらをご覧ください"。

NetApp Cloud Insights を使用してインフラを監視し、インフラのアラートしきい値を設定する方法を紹介するビデオをご覧ください "こちらをご覧ください"。

環境内の個々のアプリケーションの評価には、 NetApp Cloud Insights の使用方法を示すビデオが視聴できます "こちらをご覧ください"。

追加情報

このドキュメントに記載されている情報の詳細については、次の Web サイトを参照してください。

- シスコ製品マニュアル

  "https://www.cisco.com/c/en/us/support/index.html"

- FlexPod データセンター

  "https://www.flexpod.com"

- NetApp Cloud Insights の略

  "https://cloud.netapp.com/cloud-insights"

- ネットアップの製品マニュアル

  "https://docs.netapp.com"

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.